

Estudio Técnico: Manipulación Avanzada de Señales en ESP32-S3 para el Proyecto WarNet (Dron Jammer)

Autor: Manus AI

Fecha: 8 de Diciembre de 2025

1. Introducción y Objetivos del Proyecto WarNet

El proyecto **WarNet** es un concepto experimental que busca utilizar un dron equipado con dos microcontroladores **ESP32-S3** y **ESP32-C3** para crear un sistema de contramedidas electrónicas (Jammer) coordinado y adaptativo. El objetivo es que el dron actúe como un nodo móvil de borde, capaz de detectar, clasificar y anular comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa) bajo el control de un Gateway Central a través de **LoRaWAN**.

El enfoque se basa en la manipulación de las capas de radio de los ESP32, aprovechando las capacidades de bajo nivel y las vulnerabilidades conocidas, como las exploradas en el paper "**ESPwn32**" ¹.

2. Manipulación de Señales en ESP32-S3 (Wi-Fi y Bluetooth)

El ESP32-S3 es un microcontrolador de doble núcleo con acelerador de IA y conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 5 (LE).

2.1. Jammer de Wi-Fi (802.11)

La inhibición de Wi-Fi se logra principalmente a través de ataques de denegación de servicio (DoS) en la capa de gestión del protocolo 802.11.

Técnica	Implementación en ESP32-S3	Propósito en WarNet
Deauthentication Flood	Uso de las API de bajo nivel del ESP-IDF (o librerías como ESP-DUMP o ESP-DEAUTH) para enviar constantemente paquetes de	Anular la comunicación Wi-Fi en un área específica, forzando a los dispositivos a buscar otras redes o a desconectarse.

	desautenticación falsificados a clientes y puntos de acceso.	
Beacon Flood	Creación y envío de miles de <i>beacons</i> (balizas) de red falsas.	Saturar los escáneres de red de los dispositivos, dificultando la conexión a redes legítimas.
Control de Potencia	Manipulación del registro de potencia de transmisión (Tx Power) del módulo Wi-Fi.	Aumentar la efectividad del <i>jammer</i> en un radio de acción limitado.

2.2. Jammer de Bluetooth (BLE y Clásico)

El ESP32-S3, al igual que el C3, permite la manipulación de la capa Bluetooth.

Técnica	Implementación en ESP32-S3	Propósito en WarNet
Advertising Flood	Envío constante de paquetes de publicidad BLE falsos.	Saturar los escáneres de BLE (relojes, <i>trackers</i> , etc.) y dificultar la conexión a dispositivos legítimos.
Connection Flooding	Intentos rápidos y constantes de conexión a dispositivos Bluetooth cercanos.	Consumir los recursos del dispositivo objetivo, impidiendo conexiones legítimas.

3. Arquitectura de Doble ESP32 Coordinado (WarNet)

El dron WarNet utiliza una arquitectura de doble ESP32 para la coordinación de las contramedidas.

Dispositivo	Rol Principal	Tareas de Jamming
ESP32-S3 (Control)	Control de Vuelo (Dron), Jammer de Wi-Fi , TinyML Avanzado, Comunicación de Respaldo (LTE-M/NB-IoT si se usa Walter).	Inicia el <i>Jammer</i> de Wi-Fi y coordina la búsqueda de nuevas frecuencias.
ESP32-C3 (Contramedida)	Jammer de Bluetooth , TinyML Básico, Comunicación	Inicia el <i>Jammer</i> de Bluetooth y luego escanea otras

	LoRaWAN.	frecuencias (ej. 433 MHz, 868 MHz) para aplicar contramedidas.
--	----------	--

3.1. Flujo de Coordinación y Adaptación

- Detección Inicial (TinyML):** El ESP32-S3 utiliza TinyML para detectar la presencia de señales Wi-Fi y Bluetooth por proximidad.
- Comando del Gateway:** El Gateway Central envía un comando LoRaWAN al ESP32-C3 (el nodo LoRaWAN primario del dron).
- Ejecución Coordinada:**
 - ESP32-C3:** Inicia el *Jammer* de Bluetooth.
 - ESP32-S3:** Inicia el *Jammer* de Wi-Fi.
- Escaneo Adaptativo:** Una vez que las bandas principales están saturadas, el ESP32-C3 comienza a escanear otras frecuencias (ej. 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz) utilizando un módulo de radio externo (ej. CC1101) conectado a sus GPIOs.
- Identificación y Ataque:** Si se detecta una nueva comunicación (ej. un reloj inteligente o un dispositivo de control remoto), el ESP32-S3 intenta un **ataque de control** (ej. envío de comandos de teclado/control) y, si falla, el ESP32-C3 aplica un *Jammer* de banda ancha en esa frecuencia.
- Reporte a la Base:** El ESP32-C3 reporta la efectividad de las contramedidas y las nuevas frecuencias detectadas al Gateway Central a través de LoRaWAN.

4. Control de Vuelo y Acoplamiento

El dron WarNet requiere un sistema de control de vuelo robusto.

4.1. Acoplamiento de Hardware

Componente	Función	Conexión
ESP32-S3	Control de Vuelo / Jammer Wi-Fi	PWM a ESCs (Controladores Electrónicos de Velocidad) de los motores.
ESP32-C3	Jammer Bluetooth / LoRaWAN	UART/SPI al módulo LoRaWAN. I2C/SPI al ESP32-S3 para comunicación de datos de coordinación.

Módulo LoRaWAN	Comunicación con Gateway	UART/SPI al ESP32-C3.
Módulo de Radio Frecuencia	Escaneo de Frecuencias (433/868/915 MHz)	SPI al ESP32-C3.

4.2. Manual de Montaje (Teórico)

El manual de montaje debe detallar la conexión de los pines de control de vuelo (PWM) del ESP32-S3 a los ESCs, la conexión de los módulos de radio y la fuente de alimentación.

5. Implementación en PlatformIO (WarNet)

El proyecto WarNet se implementará en un *workspace* de PlatformIO con dos entornos:

1. **warnet_s3_control** : Para el ESP32-S3 (Control de Vuelo, Jammer Wi-Fi).
2. **warnet_c3_jammer** : Para el ESP32-C3 (LoRaWAN, Jammer Bluetooth, Escaneo de Frecuencias).

Referencias

- [1] ESPwn32: Hacking with ESP32 System-on-Chips. hal.science. (URL: https://hal.science/hal-04183794/file/ESP32WOOT_CameraReady.pdf)
- [2] QuickSpot GitHub Organization. GitHub. (URL: <https://github.com/QuickSpot>)
- [3] Walter: La Placa IoT Definitiva con IA. YouTube. (URL: <https://youtu.be/Q1hAE8VwkZY?si=MRNjvbVteetiVQVy>)